

WRRRA-M 기초 아키텍처와 첫 구조 계산

7개의 선차원 자유도, 차원필터, 그리고 15개의 카이럴 채널

저자	최원식 (Wonsik Choi)
ORCID	0009-0001-4263-9772
이메일	janefather@gmail.com
버전	WRRRA-M 0.1-r1
날짜	2026년 10월 1일
상태	WRRRA Core 1.0과 분리된 탐색 분기

연구 결정

WRRRA-M을 별도의 연구 분기로 연다. 이 분기는 WRRRA Core 1.0을 변경하지 않는다. 첫 과제는 4차원 M이론 콤팩트화에 사용되는 7개의 내부 차원을, WRRRA 차원필터를 통해 렌더링되는 7개의 선차원 자유도로 재해석할 수 있는지 검증하는 것이다.

초록

이 연구 노트는 WRRM을 원식 현실 렌더러 아키텍처의 검증 가능한 분기로 정의한다. 이 분기는 11차원 M이론의 7개 내부 차원을 작은 공간방향 7개가 아니라, 7개의 선차원 자유도를 나타내는 수학적 표상으로 해석한다. 차원필터는 이 자유도들을 3차원 공간 표현형, 잔여가 순서화한 시간 방향, 그리고 입자 채널로 렌더링한다. 게이지 상호작용이 필터를 통과한 표지에 작용하는 반면, 중력은 상류의 운동학적 구조와 응력 전체를 읽으므로 그 경계면에 놓인다. 또한 이 노트는 첫 번째 비자명한 구조 계산을 기록한다. G2의 7차원 기본표현 두 개와 하나의 불변 채널은 15개 채널을 만든다. 색 부분군 SU(3) 아래에서 그 분기 다중도는 표준모형 한 세대의 색 내용과 정확히 일치한다. 이는 색 부문에서의 정확한 일치이며, 약한 아이소스핀·하이퍼전하·손지기성·질량·3세대의 도출은 아직 아니다.

주요 결과

첫 WRRM 계산은 색 부문에서 정확한 표현 수를 산출한다. 후보 채널공간은 하나의 불변 채널과 두 개의 7차원 부문으로 이루어진다. 각 7은 SU(3) 아래에서 삼중항, 반삼중항, 단일항으로 분기한다. 따라서 전체는 삼중항 2개, 반삼중항 2개, 단일항 3개를 갖는다. 오른손 중성미자를 제외한 표준모형 한 세대는 정확히 같은 색 표현 다중도를 갖는다.

$$C_{15} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B$$

$$\mathbf{7} \downarrow_{SU(3)} = \mathbf{3} \oplus \bar{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{1}$$

$$C_{15} \downarrow_{SU(3)} = 2 \cdot \mathbf{3} \oplus 2 \cdot \bar{\mathbf{3}} \oplus 3 \cdot \mathbf{1}$$

이 결과는 WRRM을 7과 15의 단순한 수적 우연을 넘어서는 단계로 올려놓는다. 구체적인 군론적 다리를 제공하기 때문이다. 다만 차원필터가 SU(2) 짝지음과 U(1) 하이퍼전하까지 도출하기 전에는 이 다리는 미완성이다.

범위와 고정 판정규칙

WRR-M은 모든 주장에 고정된 WRR 판정순서를 적용한다. 알려진 측정값과 확립된 수학 결과는 모형 보정에 사용할 수 있다. 모형을 확정한 뒤 미측정 물리량을 산출하면 WRR-M의 예측으로 판정한다. 독립예측을 이론적 가치의 필수조건으로 요구하지 않는다.

단계	판정 질문
검증 입력	어떤 측정값 또는 확립된 수학 결과가 계산에 들어가는가
WRR 고유 변환	WRR-M 아키텍처가 어떤 연산을 수행하는가
산출값	어떤 값·구조·관계가 산출되는가
반증조건	어떤 관측 또는 도출 실패가 주장을 기각하는가

외부 물리학 기준선

다음 내용은 외부 기준선이며 WRR의 발견으로 주장하지 않는다. 초끈이론은 통상 10차원 시공간에서 정식화된다. 위튼은 11차원 초중력이 강결합된 IIA형 끈이론의 저에너지 극한으로 나타난다고 제안했고, 이는 M이론으로 가는 중심 경로를 제공했다[1]. M이론을 4차원으로 콤팩트화할 때는 흔히 G2 홀로노미를 가진 7차원 내부공간을 사용한다[2]. 중력은 이미 11차원 이론에 포함되어 있으며 12번째 차원이 아니다. 특이점을 가진 G2 콤팩트화는 4차원에서 비가환 게이지군과 카이럴 페르미온을 지지할 수 있다[3][4].

WRR-M이 바꾸는 것은 이러한 수학적 입력이 아니라 그 해석이다. 외부 형식의 기하학적 7차원이 WRR의 7개 선차원 자유도를 계산하기 위한 표상인지 묻는다. 성공적인 대응은 차원 수만 맞추어서는 안 된다. 4차원 계량, 15개 카이럴 채널, 그 게이지 배정, 그리고 중력의 보편적 결합을 복구해야 한다.

외부 형식	WRR-M 해석	현재 상태
11차원 시공간	표현형 좌표 4개와 선차원 자유도 7개	대응 가설

외부 형식	WRRR-M 해석	현재 상태
7차원 콤팩트 공간	P7의 계산 표상	정의했으나 미도출
콤팩트화	차원필터 사영	아키텍처 정의
11차원 계량	표현형이 상속한 보편적 상류 운동학 구조	후보 연결
4차원 장	필터가 선택한 표현형 채널	열린 도출

WRRR-M 존재론

선차원 층에는 공간좌표도 외부 시계도 없다. 따라서 P7은 7차원 장소를 뜻하지 않는다. 그것은 공간과 시간이 표현되기 전에 렌더러가 필요로 하는 7개의 독립 자유도를 뜻한다. 이 선택은 표현형이 전체 우주를 완전히 드러내지 않는다는 WRRR 전제를 보존한다.

$$\mathcal{U}_M = \{S, L, P_7, R, DF_M, \Phi_{3+1}\}$$

기호	의미	제약
S	소스	현실화 가능한 유한 정보
L	법칙	불변 전이규칙
P_7	7개의 선차원 자유도	공간적 해석을 가정하지 않음
R	잔여	이전 전이의 현재 기록
DF_M	메타차원 필터	유한한 표현형 출력을 생성
Φ_{3+1}	렌더링된 시공간과 장	불완전한 표현형

모든 표현형의 점은 출력에서는 국소적이지만 상류 아키텍처에서는 동일한 소스와 법칙에 직접 연결된다. 이것은 각 점 안에 보이는 우주의 완전한 복제본이 들어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 표현형 위치도 바탕에 특권적으로 접근하지 못한다는 뜻이다. 모든 위치는 차원필터의 경계면이다.

상태전이와 창발하는 시간

상태전이는 순서를 기록하기 위해서만 n 으로 표시한다. 이 지표는 절대적 배경시간이 아니다. 전이규칙은 선차원 상태와 그 잔여에 작용한다. 양자적 선택 또는 더 이상 환원할 수 없는 선택은 ξ 를 통해 들어올 수 있다.

$$p_{n+1} = T_L(p_n, r_n, \xi_n), \quad r_{n+1} = U_L(r_n, p_n, p_{n+1}, \xi_n)$$

현재의 표현형은 현재 선차원 상태와 같은 전이에서 이용 가능한 잔여를 필터링한 함수다.

$$\Phi_n(x) = DF_{M,x}(p_n, r_n)$$

물리적 시간은 렌더러가 구별 가능한 잔여에 순서를 부여할 때 나타난다. 순서화된 잔여 관계가 없다면 찰나와 무한한 지속은 경험적으로 구별되지 않는다. 따라서 첫 필터 목표는 3개의 공간 관계, 1개의 잔여 순서, 15개의 카이럴 채널이다.

$$DF_M : (P_7, \mathcal{R}) \longrightarrow (\Sigma_3, <_R, C_{15})$$

층위 아키텍처

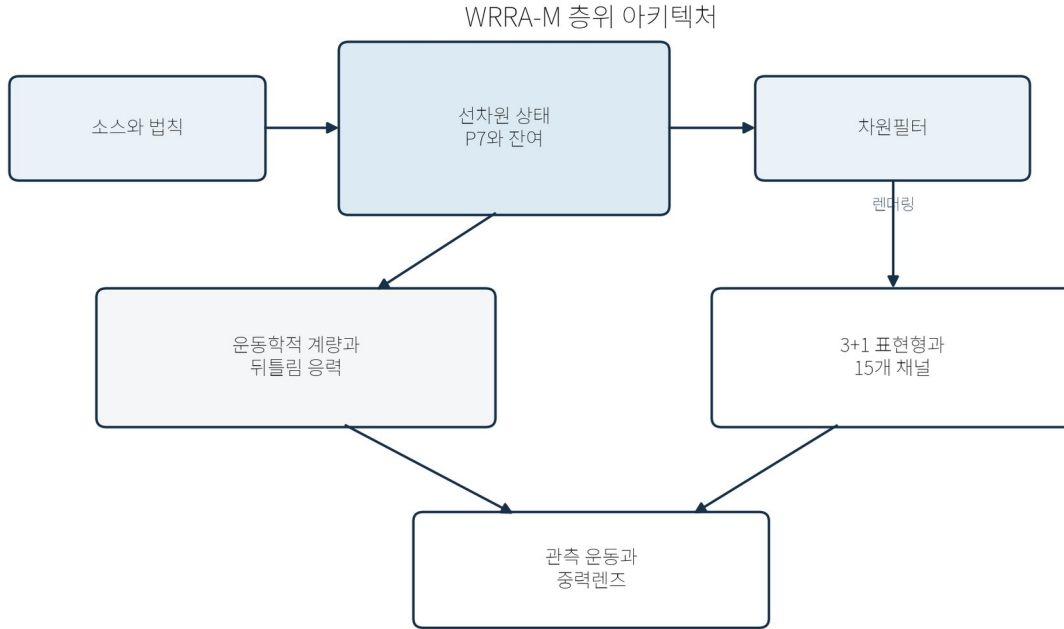


그림 1 WRRRA-M은 선차원 상태와 표현형을 분리하고 중력을 보편적 경계면에 배치한다

보편적 상류 포트로서의 중력

WRRRA-M은 중력을 12번째 좌표로 추가하지 않는다. 중력은 상류의 운동학적 구조와 응력 전체가 표현형에 상속된 결과다. 전자기력·약력·강력은 표현형 채널공간에 이미 존재하는 전하·손지기성·색 같은 표지를 필요로 한다. 중력은 그러한 표지가 선택되기 전의 전체 부하를 읽는다.

후보 계량 가정은 양의 공간관계 h 와 잔여의 순서방향 u 를 분리한다. 야코비안 J 는 국소 좌표표가 렌더링된 뒤 표현형의 국소좌표를 선차원 자유도와 연결한다. K 는 상류의 운동학적 계량이다.

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = h_{\mu\nu} - \lambda u_{\mu} u_{\nu}, \quad h_{\mu\nu} = J_{\mu}^a K_{ab} J_{\nu}^b$$

이 가정은 구성 목표이지 완성된 도출이 아니다. 하나의 시간꼴 방향과 세 개의 공간꼴 방향을 만들고, 허용된 전이 아래에서 안정적이며, 검증된 약한장 극한과 상대론적 극한을 복구해야 한다.

뒤틀림 응력으로서의 암흑물질

같은 경계면에서 상류 상태는 물질 표현형이 0이면서 중력 출력은 0이 아닐 수 있다. WRRRA-M은 이 유효 원천을 뒤틀림 응력이라고 부른다. 익숙한 4차원 장방정식을 경계면 방정식으로 사용하되, 두 번째 항의 미시적 기원은 P7과 차원 필터에서 계산한다.

$$G_{\mu\nu}[g^{\text{eff}}] = 8\pi G_N(T_{\mu\nu}^{\text{vis}} + T_{\mu\nu}^{\text{twist}})$$

$$DF_{\text{matter}}(p_{\text{dark}}) = 0, \quad T_{\mu\nu}^{\text{twist}}(p_{\text{dark}}) \neq 0$$

이 주장은 알 수 없는 물질이 중력을 만든다는 말보다 강하다. 추가 중력원은 표현형이 상류 기하 전체를 보여주지 못한 결과라고 말한다. 모형은 은하 회전·중력렌즈·은하단 동역학·우주론적 구조에 걸쳐 하나의 이전 가능한 응력법칙을 사용해야 한다. 천체마다 따로 조정해서는 이 주장을 확립할 수 없다.

7에서 15로 가는 첫 구조 계산

핵심 계산은 콤팩트 G2의 실수 7차원 기본표현에서 시작한다[8]. 그 복소화는 SU(3) 부분군 아래에서 색 삼중항, 반삼중항, 단일항으로 분기한다[5]. WRR-M은 이 복소화 부분의 방향을 가진 복사본 두 개와 하나의 불변 채널을 도입한다. 두 복사본은 잠정적으로 상태 부문과 잔여의 쌍대 부문으로 해석하며, 그 물리적 차이는 이후 전이법칙에서 도출해야 한다.

표현 공간과 입자 채널의 연결 가정. 15개의 복소 색 성분을 입자 채널로 읽기 위해 WRR-M은 각 성분에 독립적인 복소 왼손 바일 장을 별도로 배정한다. 원래 실수 표현의 켈레 관계를 삼중항 장과 반삼중항 장을 동일시하는 현실성 제약으로 적용하지 않는다. 복소화와 이 손지기성 배정은 색 분기에서 따라오는 결론이 아니라 물리적 모형 가정이다. 따라서 정확한 색 다중도 일치만으로 물리적 손지기성을 도출하지는 않는다.

$$C_{15} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B$$

$$\mathbf{7} \downarrow_{SU(3)} = \mathbf{3} \oplus \bar{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{1}$$

$$C_{15} \downarrow_{SU(3)} = 2 \cdot \mathbf{3} \oplus 2 \cdot \bar{\mathbf{3}} \oplus 3 \cdot \mathbf{1}$$

표준모형 한 세대의 색 내용은 같은 분해를 갖는다. 왼손 쿼크 이중항이 색 삼중항 두 개를 제공한다. 위·아래 단일항의 왼손 켈레가 반삼중항 두 개를 제공한다. 렙톤 이중항과 하전 렙톤 단일항이 색 단일항 세 개를 제공한다.

표준모형 장	게이지 표현	바일 수	후보 WRR-M 배치
Q_L	(3, 2), Y = 1/6	6	카이럴 필터가 7_A와 7_B의 두 삼중항을 짝지음
u ^c	(anti-3, 1), Y = -2/3	3	한 7 부문의 반삼중항
d ^c	(anti-3, 1), Y = 1/3	3	다른 7 부문의 반삼중항
L_L	(1, 2), Y = -1/2	2	카이럴 필터가 7_A와 7_B의 두 단일항을 짝지음

표준모형 장	게이지 표현	바일 수	후보 WRR-M 배치
e^c	$(1, 1), Y = 1$	1	불변 채널

계산 결과 색 표현 다중도는 정확히 일치한다. 열린 과제 현재 계산은 삼중항과 두 단일항이 왜 약한 이중항으로 짝지어지는지, 두 반삼중항은 왜 약한 단일항으로 남는지 아직 도출하지 못한다. 하이퍼전하도 아직 도출하지 못했다. 이것이 다음 차원필터 방정식의 과제다.

널 상태 확장

WRR-M에는 이미 WJNS 널 상태가 있다. 보이는 15개 카이럴 채널에 비활성 널 채널 하나를 더하면 16이 된다. 이는 최소 표준모형 세대와 비활성 오른손 중성미자를 포함한 16채널 세대의 차이를 반영한다. 이 일치는 후보 구조 해석이며 아직 입자 동일시는 아니다.

$$C_{16} = C_{15} \oplus \mathbf{1}_{\text{null}}$$

보정된 이상 소거 기준

고정된 WRR-M 판정규칙 아래에서 알려진 표준모형 하이퍼전하는 보정값으로 사용할 수 있다. 다섯 장(field) 묶음에 관측된 하이퍼전하를 배정하면 모든 국소 게이지 이상과 혼합 중력 이상이 소거된다. 아래 계산은 이후 WRR-M 전하 연산자가 만족해야 할 기준을 재현한다.

정합조건	보정 계산	결과
$SU(3)^3$	$2 - 1 - 1$	0
$SU(3)^2 U(1)$	$2 \times (1/2)(1/6) + (1/2)(-2/3) + (1/2)(1/3)$	0
$SU(2)^2 U(1)$	$3 \times (1/2)(1/6) + (1/2)(-1/2)$	0
$U(1)^3$	$6(1/6)^3 + 3(-2/3)^3 + 3(1/3)^3 + 2(-1/2)^3 + 1$	0
$\text{grav}^2 U(1)$	$6(1/6) + 3(-2/3) + 3(1/3) + 2(-1/2) + 1$	0

정합조건	보정 계산	결과
Global SU(2)	색을 가진 Q 이중항 3개와 L 이중항 1개	이중항 4개, 짝수

이 기준은 보정 뒤의 정합성을 확인한다. WRRM이 하이퍼전하를 도출했다는 뜻은 아니다. 다음에 필요한 결과는 보정된 전하를 고윳값으로 만들고, 전하를 채널마다 따로 넣는 대신 그 구조 자체로 이상 소거를 설명하는 하나의 필터 연산자다.

주장 장부

검증 입력	WRRR 고유 변환	산출값	반증조건
M이론은 4차원 콤팩트화에 7개 내부 차원을 사용	존재론적 내부공간을 계산용 기하표상인 7개 선차원 자유도로 치환	P7 대응 가설	4차원 축약에 7개 선차원 자유도로 표현할 수 없는 구조가 필요함
G2 기본표현 분기 $7=3+3+1$	방향을 가진 7 부문 두 개와 불변 채널 하나를 사용	삼중항 2개, 반삼중항 2개, 단일항 3개	필터가 분기를 보존하지 못하거나 채널을 한 세대에 배정하지 못함
표준모형 한 세대는 15개 바일 채널을 가짐	SU(3) 색 다중도만 대응	색 부문 다중도의 정확한 일치	완전한 장 배정 뒤 채널 수 또는 색 표현 중 하나라도 실패함
관측된 하이퍼전하	후보 전하 연산자를 보정하고 이상 합을 계산	모든 기준 이상이 소거됨	채널별 삽입 없이 하나의 필터 연산자로 전하를 만들 수 없음
빛 없이 추가 중력이 추론됨	물질 표현형을 0으로 두고 뒤틀림 응력은 유지	유효한 암흑 중력원	비중력적 입자신호가 모든 현상을 설명하거나 하나의 뒤틀림 법칙이 회전·렌즈·은하단·우주론을 함께 맞추지 못함
잔여는 현재에서 순서화됨	잔여 순서를 필터의 시간꼴 방향으로 사용	창발시간 후보	로런츠 인과성 또는 관측된 시계 관계를 복구하지 못함

주장 상태

코드	의미	WRR-M 항목
E	확립된 외부 입력	11차원 저에너지 극한, 7차원 콤팩트화, 특이점에서의 G2 손지기성
D	아키텍처 정의	선차원 P7·잔여·차원필터·표현형의 분리
C	분기 내부 계산	1+7+7과 표준모형 한 세대 사이의 SU(3) 다중도 등식
H	검증 가능한 가설	중력은 유일한 보편적 상류 포트, 암흑물질은 뒤틀림 응력
O	열린 도출	SU(2) 짝지음·하이퍼전하·3세대·질량·수치적 암흑응력 법칙

다음 계산

1. 두 개의 7 부문을 가정으로 복제하지 말고 전이방정식과 잔여방정식에서 정의한다.
2. 두 삼중항을 Q_L 로, 적절한 두 단일항을 L_L 로 짝지으면서 반삼중항은 약한 단일항으로 남기는 차원필터를 구성한다.
3. 전체 15채널 공간에서 하나의 하이퍼전하 연산자를 도출한다. 최소 자유매개변수만 보정하고 모든 이상 소거를 재현한다.
4. WJNS 널 상태가 오른손 중성미자의 비활성 양자수를 자연스럽게 갖는지, 그 활성화가 중성미자 질량척도를 만드는지 검증한다.
5. 운동학적 계량 K를 구체화하고 잔여 순서를 시간꼴 방향으로 갖는 로런츠형 3+1 계량을 도출한다.
6. 이전 가능한 뒤틀림 응력 분포를 도출하고 하나의 매개변수 정책으로 은하 회전·중력렌즈·은하단 동역학·우주론적 구조를 검증한다.

7. 기존 WRRRA 15채널 구현을 새로운 1+7+7 기저에 대응시키고, 두 기술이 동등한지 또는 어느 한쪽이 더 제한적인지 판정한다.

최소 성공조건

- 필터가 하나의 시간꼴 방향을 가진 랭크 4의 국소 시공간을 만든다.
- 채널 사영자가 랭크 15를 가지며 한 세대의 표준모형 게이지 배정 전체를 복구한다.
- 도출된 연산자에서 모든 게이지 이상과 혼합 이상이 소거된다.
- 중력은 상류 부하 전체에 결합하고 다른 상호작용은 전류 선택성을 유지한다.
- 하나의 뒤틀림 응력법칙이 천체별 조정 없이 주요 암흑물질 관측량을 포괄한다.
- 널 상태 확장은 정합적인 비활성 채널을 만들거나 기각된다.

결론

WRRM-M은 하나의 정확한 구조 결과와 여러 개의 명시적 열린 문제에서 출발한다. 정확한 결과는 하나의 불변 채널과 두 개의 G2 7 부문이 표준모형 한 세대의 15개 바일 채널과 색 부문에서 동일하다는 것이다. 열린 문제는 결정적이다. 약한 짝지음·하이퍼전하·손지기성·세대·질량·수치적 뒤틀림 응력법칙을 도출해야 한다. 이 검증을 통과하기 전까지 WRRM-M은 WRRM Core 1.0과 분리된 분기로 유지한다.

작업 해석은 간결하다. M이론의 7개 내부 차원은 7개의 선차원 자유도를 기하학적으로 계산한 것일 수 있다. 차원필터는 그 유한한 표현형을 렌더링한다. 중력은 상류 상태 전체에서 상속된 계량이다. 암흑물질은 표현형이 보여주지 않는 것의 중력적 잔여다.

부록 A 첫 계산 요약

$$C_{15} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7}_A \oplus \mathbf{7}_B$$

$$\mathbf{7} \downarrow_{SU(3)} = \mathbf{3} \oplus \bar{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{1}$$

$$C_{15} \downarrow_{SU(3)} = 2 \cdot \mathbf{3} \oplus 2 \cdot \bar{\mathbf{3}} \oplus 3 \cdot \mathbf{1}$$

색 내용	WRR-M 수	표준모형 한 세대
삼중항	2	Q_L에 2개
반삼중항	2	u ^c 와 d ^c
단일항	3	L_L에 2개, e ^c 에 1개
전체 바일 채널	15	15

해석 경계 이 등식은 SU(3) 색 제한 아래에서 정확하다. 아직 SU(3) × SU(2) × U(1) 전체 표현의 등식은 아니다.

재현: calculations/verify_wrra_m_0_1.py는 SU(3) 토러스의 특성함수, 15성분 색 계수, 보정된 이상 소거 기준을 정확한 산술로 확인한다. G2 분기는 확립된 입력으로 사용하며 물리적 손지기성을 검증하는 코드는 아니다.

부록 B 참고문헌

- [1] Edward Witten String Theory Dynamics in Various Dimensions Nuclear Physics B 443 1995 85 to 126
<https://arxiv.org/abs/hep-th/9503124>
- [2] Aaron Kennon G2 Manifolds and M Theory Compactifications 2018
<https://arxiv.org/abs/1810.12659>
- [3] Bobby Acharya and Edward Witten Chiral Fermions from Manifolds of G2 Holonomy 2001
<https://arxiv.org/abs/hep-th/0109152>
- [4] Edward Witten Anomaly Cancellation on Manifolds of G2 Holonomy 2001
<https://arxiv.org/abs/hep-th/0108165>
- [5] An exceptional G2 extension of the Standard Model from Cayley Dickson automorphism groups Scientific Reports 2021
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-01814-1>
- [6] CERN The Standard Model of Particle Physics CERN 2016 005
<https://cds.cern.ch/record/1966030>
- [7] Particle Data Group Standard Model and Related Topics 2025
https://pdg.lbl.gov/2025/reviews/standard_model_and_related.html
- [8] John C. Baez. The Octonions. Bulletin of the American Mathematical Society 39 (2002), 145-205. Section 4.1.
<https://arxiv.org/abs/math/0105155>